Über ein merkwürdiges Polyeder von einseitiger Gesamtfläche.

Von Herrn *Ernst Steinitz* in Berlin.

Zweck der folgenden Zeilen ist, einige aus der Analysis situs einseitiger Flächen bekannte Tatsachen für den Fall der Polyeder und insbesondere an einem bestimmten Polyeder weiter zu verfolgen.

1. *Ableitung und Beschreibung des einseitigen Heptaeders.*

Wir gehen von der Betrachtung eines regulären Oktaeders aus. Sein Mittelpunkt sei O, seine Ecken, die sich zu drei Paaren von Gegenecken gruppieren X_-, X_+; Y_-, Y_+; Z_-, Z_+. Zwecks bestimmterer Vorstellung sei das Oktaeder in der in Fig. 1 gezeichneten Lage gedacht, so daß also die Diagonale X_-X_+ von links nach rechts, die Diagonale Y_-Y_+ von vorn nach hinten, die Diagonale Z_-Z_+ von unten nach oben gerichtet ist. Wir teilen nun die 8 Oktaederflächen in zwei Gruppen, die der positiven und der negativen, indem wir jeder Fläche dasjenige Vorzeichen beilegen, welches dem Produkt der in der Bezeichnung der Ecken verwandten Vorzeichen entspricht. Wir haben dann die positiven Flächen

$$\alpha = X_+ Y_- Z_-, \quad \beta = X_- Y_+ Z_-, \quad \gamma = X_- Y_- Z_+, \quad \delta = X_+ Y_+ Z_+$$

und die negativen

$$\alpha' = X_- Y_+ Z_+, \quad \beta' = X_+ Y_- Z_+, \quad \gamma' = X_+ Y_+ Z_-, \quad \delta' = X_- Y_- Z_-.$$

Neben diesen beiden Gruppen von Flächen betrachten wir noch eine dritte, die der Quadrate

$$\xi = Y_- Z_- Y_+ Z_+, \quad \eta = Z_- X_- Z_+ X_+, \quad \zeta = X_- Y_- X_+ Y_+.$$

Durch jede Oktaederkante geht je eine Fläche aus jeder dieser drei Gruppen. Lassen wir also irgend eine der drei Gruppen fort, so bilden die übrigen Flächen, indem durch jede Kante zwei von ihnen gehen, ein geschlossenes Polyeder. Wir erhalten so außer dem Oktaeder noch, durch Zusammenfassen der Quadrate und der positiven bezw. negativen Oktaederflächen, zwei unter einander gleichartige Heptaeder. Alle drei Polyeder haben dieselben Ecken und Kanten. — Das Oktaeder kann auf 24-fache Weise (durch Drehung um den Mittelpunkt O) mit sich selbst zur Deckung gebracht werden, außerdem gibt es noch 24 symmetrische Operationen (d. h. Spiegelungen und Drehspiegelungen), die dasselbe leisten. Von diesen Operationen führt die Hälfte — nämlich 12 Drehungen und 12 symmetrische Operationen — jedes der Heptaeder in sich über, die andere Hälfte vertauscht sie mit einander.

Im folgenden beziehen wir uns auf das aus den Flächen

$$(1.)\quad \begin{cases} \alpha = X_+ Y_- Z_-, & \beta = X_- Y_+ Z_-, \quad \gamma = X_- Y_- Z_+, \quad \delta = X_+ Y_+ Z_+, \\ \xi = Y_- Z_- Y_+ Z_+, & \eta = Z_- X_- Z_+ X_+, \quad \zeta = X_- Y_- X_+ Y_+ \end{cases}$$

gebildete Heptaeder und bezeichnen es kurz als *„einseitiges Heptaeder“*. Es ist in der Tat einseitig: Bewegen wir uns etwa auf der vom Mittelpunkt O abgewandten Seite der Fläche $X_+ Y_+ Z_+$ (Fig. 1), so gelangen wir, die Kante $X_+ Y_+$ überschreitend, nach der unteren Seite von $X_+ Y_+ X_- Y_-$, von da über die Kante $X_- Y_-$ nach der von O abgewandten Seite von $X_- Y_- Z_+$, von hier über die Kante $Y_- Z_+$ nach der rechten Seite von $Y_- Z_- Y_+ Z_+$ und endlich über $Y_+ Z_+$ nach der dem Mittelpunkte zugekehrten Seite der Ausgangsfläche $X_+ Y_+ Z_+$. Ohne die Anschauung zu Hilfe zu nehmen, können wir die Einseitigkeit des Polyeders nach *Möbius* so nachweisen. Wir betrachten die Reihe der durchwanderten Polygone, deren jedes mit dem folgenden benachbart ist, während das letzte mit dem ersten zusammenfällt, legen dem ersten einen beliebigen Umlaufssinn, etwa $X_+ Y_+ Z_+$, bei und bestimmen den Umlaufssinn jedes folgenden so, daß die mit dem vorhergehenden gemeinsame Kante im entgegengesetzten Sinne durchlaufen wird. Wir erhalten dann:

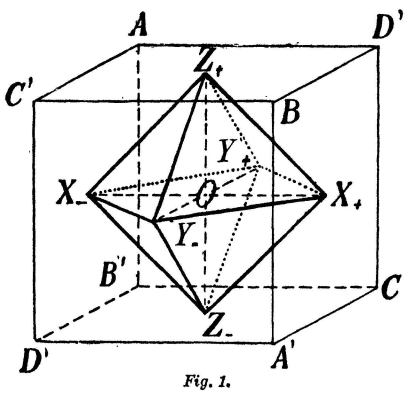

Fig. 1.

$$X_+ Y_+ Z_+, \quad Y_+ X_+ Y_- X_-, \quad X_- Y_- Z_+, \quad Z_+ Y_- Z_- Y_+, \quad Z_+ Y_+ X_+$$

und erkennen, daß die als Anfangs- und Endpolygon auftretende Fläche in beiden Fällen verschiedenen Umlaufssinn erhält, was anzeigt, daß der durchlaufene Weg kontinuierlich von der einen Seite der Ausgangsfläche auf die andere führt. — Es hat jedoch schon *W. Dyck* darauf hingewiesen, daß die zuletzt herbeigezogene Eigenschaft, wonach bei gewissen geschlossenen Wegen die Indikatrix (der Umlaufssinn) sich umkehrt, etwas der Fläche an sich Eigentümliches darstellt, die Einseitigkeit dagegen eine Beziehung der Fläche zu ihrer Umgebung ist und verloren gehen kann, wenn die Fläche in einer andern Umgebung, d. i. in einem Raum von anderen Zusammenhangsverhältnissen, betrachtet wird. Im Euklidischen und ebenso im projektiven Raum von drei Dimensionen sind allerdings die einseitigen Flächen zugleich diejenigen mit umkehrbarer Indikatrix und umgekehrt; in manchen andersartigen Räumen trifft dies jedoch nicht zu. Ein allgemeiner Satz über die Beziehungen zwischen Ein- und Zweiseitigkeit einerseits, Umkehrbarkeit und Nichtumkehrbarkeit der Indikatrix andererseits bei Gebilden von beliebig vielen Dimensionen soll in einem zweiten Artikel angegeben werden.

Führt man auf dem einseitigen Heptaeder einen Schnitt längs des Kantenzuges $X_+ Y_- Z_+ X_- Y_+ Z_- X_+$ aus, so wird die Fläche in eine einfach zusammenhängende verwandelt und läßt sich in eine Ebene ausbreiten, wie Fig. 2 zeigt. Daß eine solche Umwandlung durch einen einzigen geschlossenen Schnitt herbeigeführt wird, zeigt, wie die Analysis situs lehrt, daß das Heptaeder, als einseitige Fläche von geringstem Zusammenhange, mit der projektiven Ebene gleichwertig, d. h. auf dieselbe ein-eindeutig und (im Sinne der projektiven Geometrie) stetig

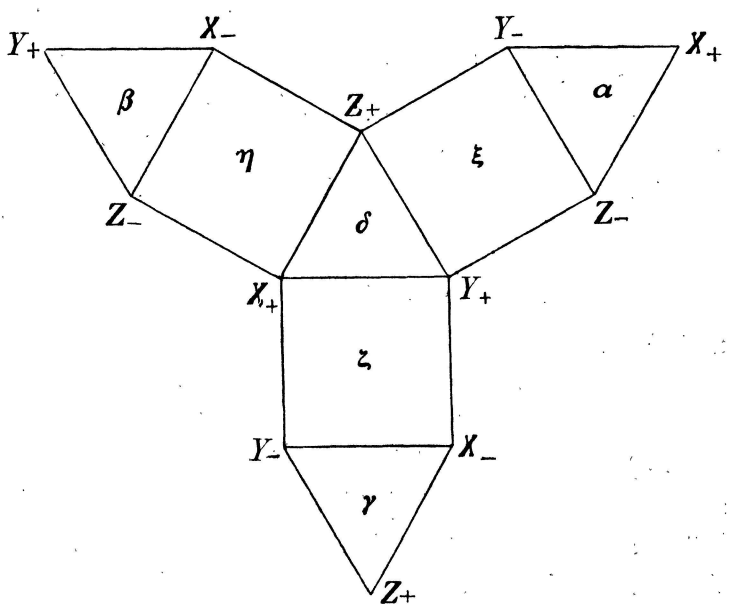

Fig. 2.

abbildbar ist. Diese Abbildung soll uns im folgenden beschäftigen. — In jeder der Diagonalen X_-X_+, Y_-Y_+, Z_-Z_+ durchsetzen sich zwei Quadrate; die Punkte der Diagonalen sind also Doppelpunkte der Gesamtfläche, bis auf die Eckpunkte, welche einfach sind, und den Schnittpunkt O, welcher dreifach zählt. Bei der in Rede stehenden Abbildung werden den Doppelpunkten je zwei, dem Punkt O drei verschiedene Punkte der Ebene entsprechen.

2. *Einteilung der Ebene durch ein vollständiges Vierseit.*

Die Ebene der projektiven Geometrie wird durch vier Geraden a, b, c, d, deren keine drei durch einen Punkt gehen, in sieben, im Sinne dieser Geometrie konvexe Gebiete, vier Dreiecke und drei Vierecke, eingeteilt, wenn der Zusammenhang im Unendlichen berücksichtigt wird. Die Ecken des vollständigen Vierseits seien

$$(2.)\qquad \begin{cases} (a,d)=X_-, & (b,c)=X_+, \\ (b,d)=Y_-, & (c,a)=Y_+, \\ (c,d)=Z_-, & (a,b)=Z_+. \end{cases}$$

Auf jeder der Geraden a, b, c, d haben wir drei Ecken und verstehen unter der durch zwei von ihnen bestimmten Strecke (Kante) natürlich immer diejenige (endliche oder unendlich lange), welche die dritte Ecke nicht enthält. Dies festgehalten sind die sieben Polygone durch die zyklische Folge ihrer Ecken bestimmt. Wir erhalten die Dreiecke

$$\alpha = X_+Y_-Z_-, \quad \beta = X_-Y_+Z_-, \quad \gamma = X_-Y_-Z_+, \quad \delta = X_+Y_+Z_+$$

und die Vierecke

$$\xi = Y_+Z_+Y_-Z_-, \quad \eta = Z_+X_+Z_-X_-, \quad \zeta = X_+Y_+X_-Y_-$$

(Fig. 3). Diese Bezeichnung stimmt genau mit dem für das Heptaeder aufgestellten Schema (1.) überein. Die Elemente d. h. Ecken, Kanten und Flächen des Heptaeders sind also in derselben Weise gruppiert wie bei der Vierseitseinteilung der Ebene; beide Gebilde sind nach *Eberhards* Terminologie *„isomorph“*.

Hiernach erkennt man leicht die Möglichkeit, das Heptaeder und die projektive Ebene Punkt für Punkt ein-eindeutig und (im Sinne der projek-

tiven Geometrie) stetig auf einander abzubilden, und zwar derartig, daß jeder Heptaederfläche das gleichbezeichnete Polygon der ebenen Einteilung entspricht. Man kann, um eine derartige Abbildung herzustellen, zunächst die gleichbenannten Kanten stetig auf einander beziehen und dann noch auf unendlich viele Arten für je zwei gleichbenannte Flächen eine eindeutige stetige Abbildung herstellen, bei welcher die bereits festgesetzte Beziehung auf den Kanten berücksichtigt wird.

3. *Das allgemeine einseitige Heptaeder.*

Durch irgend eine Kollineation wird jedes Polyeder in ein isomorphes verwandelt. Wollen wir jede Kollineation in Betracht ziehen, so müssen wir natürlich auch solche Polyeder zulassen, die sich ins Unendliche erstrecken. Nur für wenige Polyeder mit geringer Flächenzahl gilt die Umkehrung des eben ausgesprochenen Satzes, daß also isomorphe Polyeder auch kollinear sein müssen. Beim einseitigen Heptaeder trifft sie zu, sofern wir nur die Bedingungen stellen, *daß das Polyeder* wirklich *eine räumliche Figur und daß seine Flächen konvex**) *sein sollen.* Sucht man nämlich in allgemeinster Weise ein Polyeder mit sieben Flächen

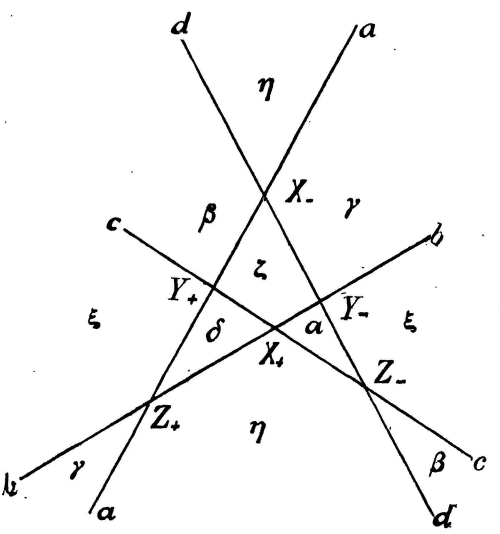

Fig. 3.

$$X_+ Y_+ Z_+,\quad X_+ Y_- Z_-,\quad X_- Y_+ Z_-,\quad X_- Y_- Z_+,$$
$$Y_+ Z_+ Y_- Z_-,\quad Z_+ X_+ Z_- X_-,\quad X_+ Y_+ X_- Y_-$$

herzustellen, so erkennt man, weil von den drei Geraden $X_- X_+$, $Y_- Y_+$, $Z_- Z_+$ je zwei in einer Viereckebene liegen sollen, also sich schneiden müssen, daß diese Geraden alle drei entweder durch einen Punkt gehen oder in einer Ebene liegen müssen. Das letztere ist durch die Forderung der *Räumlichkeit* ausgeschlossen. Die drei Geraden haben demnach einen

*) Diese Voraussetzung halten wir stets fest.

Schnittpunkt O. Dieser darf mit keiner der 6 Ecken zusammenfallen, wenn anders wirkliche Vierecke entstehen sollen. Bei der Konstruktion des Heptaeders hat man also zunächst durch einen Punkt O drei Gerade zu ziehen, die nicht in einer Ebene liegen, und auf jeder von ihnen zwei von einander und von O verschiedene, im übrigen willkürliche Punkte X_-, X_+, Y_-, Y_+, Z_-, Z_+ anzunehmen. Ist dies geschehen, so ist die weitere Konstruktion stets und nur auf eine Weise durchführbar. Zwar ist es bei der Konstruktion jeder Kante z. B. $X_- Y_+$ zunächst zweifelhaft, welche der beiden sich zu der ganzen Geraden ergänzenden Verbindungsstrecken der Eckpunkte man zu nehmen hat; doch wird diese Mehrdeutigkeit durch die Forderung der *Konvexität* behoben. Soll nämlich $X_- Y_- X_+ Y_+$ ein konvexes Viereck sein, so muß der Schnittpunkt der unbegrenzten Geraden $Y_+ X_-$ und $Y_- X_+$ außerhalb der begrenzten Seiten $Y_+ X_-$ und $Y_- X_+$ liegen. Hiernach hat man die 6 Gegenkantenpaare des Heptaeders

$$\begin{array}{llllll} Y_+Z_+, & Y_+Z_-, & Z_+X_+, & Z_+X_-, & X_+Y_+, & X_+Y_- \\ Y_-Z_-, & Y_-Z_+, & Z_-X_-, & Z_-X_+, & X_-Y_-, & X_-Y_+ \end{array}$$

so zu konstruieren, daß erst die Verlängerungen der Kanten eines jeden Paares sich schneiden. Dann begrenzen aber diese Kanten nicht nur drei konvexe Vierecke

$$Y_-Z_-Y_+Z_+, \quad Z_-X_-Z_+X_+, \quad X_-Y_-X_+Y_+,$$

sondern auch vier Dreiecke

$$X_+Y_-Z_-, \quad X_-Y_+Z_-, \quad X_-Y_-Z_+, \quad X_+Y_+Z_+.$$

Um nämlich zu zeigen, daß z. B. die Kanten Y_+Z_+, Z_+X_+, X_+Y_+ ein Dreieck begrenzen und nicht etwa einen unpaaren Streckenzug bilden, hat man nur die Existenz einer Geraden bezw. Ebene nachzuweisen, welche nicht diese Strecken selbst, sondern ihre Ergänzungsstrecken schneidet. Dies ist aber, zufolge unserer Konstruktion, bei der Ebene $X_- Y_- Z_-$, welche die Gegenkanten Y_-Z_-, Z_-X_-, X_-Y_- enthält, der Fall.

Hat man nun *zwei* solche Heptaeder, deren Ecken wir durch dieselben Buchstaben $X_-, X_+, Y_-, Y_+, Z_-, Z_+$ bezeichnen, so ist zu zeigen, daß es eine und nur eine Kollineation gibt, welche das erste Heptaeder in das zweite, und zwar jede Ecke in die gleichbenannte, überführt.

Eine Kollineation, wie wir sie suchen, muß die Ebenen $X_+ Y_+ Z_+$, $X_- Y_- Z_-$, $X_+ Y_+ X_- Y_-$, $Y_+ Z_+ Y_- Z_-$, $Z_+ X_+ Z_- X_-$ der ersten Figur in die gleichbenannten der zweiten überführen, und da keine vier dieser Ebenen durch einen Punkt gehen, so ist durch diese Bedingung eine Kollineation eindeutig bestimmt. Dieselbe führt, wie man sofort sieht, die Ecken des ersten Heptaeders in die gleichbenannten des zweiten, ferner aber, weil konvexe Polygone nur in konvexe übergehen können und weil, wie wir sahen, zufolge der geforderten Konvexität das Heptaeder durch seine Ecken bestimmt ist, auch die Flächen und Kanten des ersten Heptaeders in die gleichbenannten des zweiten über.

4. Flächenweise kollineare Abbildung des einseitigen Heptaeders auf die durch ein vollständiges Vierseit bewirkte Gebietseinteilung der Ebene.

Wenn zwei isomorphe Polyeder in solcher Weise ein-eindeutig und stetig auf einander abgebildet sind, daß jeder geraden Strecke auf einer Fläche des einen wieder eine gerade Strecke auf dem andern entspricht oder, mit anderen Worten, daß je zwei entsprechende Flächen kollinear sind, so soll diese Abbildung eine *„flächenweise kollineare“* heißen. Es sei jedoch ausdrücklich betont, daß Eindeutigkeit und Stetigkeit der Abbildung auch für die Kanten gefordert wird. Hat man z. B. einen Würfel und ein beliebiges ihm isomorphes, von konvexen Vierecken gebildetes Hexaeder, so gibt es zu jedem Paare entsprechender Flächen eine bestimmte Kollineation, welche die eine in die andere überführt. Aber die Würfelkanten erfahren hierbei, da sie zu je zwei Flächen gehören, zwei Abbildungen, und diese sind im allgemeinen nicht identisch. Die in diesem Beispiel betrachtete Abbildung der beiden Polyeder ist also nicht flächenweise kollinear in unserem Sinne. — Eine räumliche Kollineation, welche ein Polyeder in ein zweites überführt, liefert zugleich eine flächenweise kollineare Abbildung der beiden Polyeder auf einander; aber es leuchtet ein, daß nicht umgekehrt jede solche Abbildung in einer räumlichen Kollineation enthalten zu sein braucht. Im Falle des einseitigen Heptaeders ist indessen die durch die räumliche Kollineation gelieferte Abbildung die einzige flächenweise kollineare. Denn zunächst sind die Kollineationen der Vierecke durch die Zuweisung der

Ecken völlig bestimmt, sodann aber bestimmen die hiermit zugleich festgelegten projektiven Beziehungen der sämtlichen Kanten ihrerseits wieder die Kollineationen in den Dreiecken.

Wendet man den Ausdruck „flächenweise kollineare Abbildung“ analog wie bei Polyedern auch bei Gebietseinteilungen der Ebene an, so erkennt man, daß eine Kollineation der gesamten Ebene zugleich eine flächenweise kollineare Abbildung jeder in ihr enthaltenen Gebietseinteilung liefert, während nicht umgekehrt jede solche Abbildung einer jeden beliebigen Gebietseinteilung notwendig einer Kollineation der ganzen Ebene entspringt. Handelt es sich aber speziell um Gebietseinteilungen zweier Ebenen ε und ε', welche durch vollständige Vierseite $abcd$ bezw. $a'b'c'd'$ bewirkt werden, so zeigt man — genau wie bei den Heptaedern —, daß die durch Zuweisung der Geraden a, b, c, d und a', b', c', d' bestimmte Kollineation der gesamten Ebenen die einzige flächenweise kollineare Abbildung der Gebietseinteilungen liefert.

Nach dem Vorangehenden liegt die Frage nahe, *ob unter den* unendlich vielen möglichen eindeutigen und stetigen *Abbildungen eines einseitigen Heptaeders auf eine isomorph zugeordnete durch ein Vierseit abcd bewirkte Gebietseinteilung einer Ebene ε sich auch eine flächenweise kollineare befindet.* Daß es nicht mehr als eine geben kann, ist klar, es handelt sich also nur darum, zu beweisen, daß überhaupt eine existiert.

Wir bezeichnen wie bisher die Ecken des Heptaeders und die ihnen zugeordneten des Vierseits in der Ebene ε durch die nämlichen Buchstaben $X_-X_+\,Y_-Y_+Z_-Z_+$, verstehen aber unter $\alpha, \beta, \gamma, \delta;\ \xi, \eta, \zeta;\ \alpha', \beta', \gamma', \delta'$ nicht mehr die begrenzten Heptaeder- bezw. negativen Oktaederflächen, sondern die unbegrenzten Ebenen, in welchen jene Flächen liegen. Die Gegenkanten bringen wir durch Verlängerung zum Schnitt und bezeichnen die Schnittpunkte wie folgt

$$(3.)\qquad \begin{cases} (Y_+Z_+,\ Y_-Z_-) = X_-^\infty, & (Y_+Z_-,\ Y_-Z_+) = X_+^\infty, \\ (Z_+X_+,\ Z_-X_-) = Y_-^\infty, & (Z_+X_-,\ Z_-X_+) = Y_+^\infty, \\ (X_+Y_+,\ X_-Y_-) = Z_-^\infty, & (X_+Y_-,\ X_-Y_+) = Z_+^\infty, \end{cases}$$

so daß wir also auf jeder Kante drei Punkte haben, zu deren Bezeichnung die Buchstaben X, Y, Z und Vorzeichen mit negativem Produkt verwandt werden. Die sechs Schnittpunkte liegen zu je dreien auf vier Geraden

$$X_-^\infty Y_+^\infty Z_+^\infty,\quad X_+^\infty Y_-^\infty Z_+^\infty,\quad X_+^\infty Y_+^\infty Z_-^\infty,\quad X_-^\infty Y_-^\infty Z_-^\infty,$$

bilden also die Ecken eines vollständigen Vierseits, dessen Ebene wir mit ε^∞ bezeichnen; im Falle des im § 1 beschriebenen Heptaeders ist sie die unendlich ferne Ebene. Wie in ε^∞, so haben wir auch in jeder der Heptaederebenen ein vollständiges Vierseit. In der folgenden Tabelle sind dieselben zusammengestellt:

$$(4.)\quad \begin{cases} (\alpha)\ X_-^\infty Y_+^\infty Z_+^\infty, & X_+ Y_- Z_+^\infty, & X_+ Y_+^\infty Z_-, & X_-^\infty Y_- Z_- \\ (\beta)\ X_- Y_+ Z_+^\infty, & X_+^\infty Y_-^\infty Z_+^\infty, & X_+^\infty Y_+ Z_-, & X_- Y_-^\infty Z_- \\ (\gamma)\ X_- Y_+^\infty Z_+, & X_+^\infty Y_- Z_+, & X_+^\infty Y_+^\infty Z_-^\infty, & X_- Y_- Z_-^\infty \\ (\delta)\ X_-^\infty Y_+ Z_+, & X_+ Y_-^\infty Z_+, & X_+ Y_+ Z_-^\infty, & X_-^\infty Y_-^\infty Z_-^\infty \\ (\xi)\ X_-^\infty Y_+ Z_+, & X_+^\infty Y_- Z_+, & X_+^\infty Y_+ Z_-, & X_-^\infty Y_- Z_- \\ (\eta)\ X_- Y_+^\infty Z_+, & X_+ Y_-^\infty Z_+, & X_+ Y_+^\infty Z_-, & X_- Y_-^\infty Z_- \\ (\zeta)\ X_- Y_+ Z_+^\infty, & X_+ Y_- Z_+^\infty, & X_+ Y_+ Z_-^\infty, & X_- Y_- Z_-^\infty. \end{cases}$$

Jede der Ebenen wird durch das vollständige Vierseit in sieben Gebiete eingeteilt, von denen eines die begrenzte Heptaederfläche darstellt. Wir bilden nun die sieben Heptaederebenen kollinear auf die Ebene ε ab, indem wir den Geraden der in jenen Ebenen enthaltenen Vierseite die Geraden

$$a = X_- Y_+ Z_+, \quad b = X_+ Y_- Z_+, \quad c = X_+ Y_+ Z_-, \quad d = X_- Y_- Z_-$$

der Ebene ε entsprechen lassen. Hierbei werden aber die sieben begrenzten Heptaederflächen auf die sieben gleichbezeichneten Gebiete von ε kollinear abgebildet, und wir haben, um nachzuweisen, daß diese Abbildung auch in dem oben angegebenen Sinne flächenweise kollinear ist, nur zu zeigen, daß auf den Kanten die Eindeutigkeit nicht verletzt ist. Dies aber ist klar, wenn wir die beiden projektiven Abbildungen einer Kante nicht nur innerhalb ihres Verlaufes, sondern auch auf ihrer Verlängerung verfolgen; denn alsdann haben wir auf der Geraden drei Punkte — die Ecken des vollständigen Vierseits —, von denen wir bereits wissen, daß ihnen in beiden Abbildungen dieselben Punkte entsprechen.

Die unter (4.) angegebenen vollständigen Vierseite sind die Schnitte der Heptaederebenen mit den negativen Oktaederebenen $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$. Hat das Heptaeder die halbreguläre Form, von der wir ausgingen, so bilden diese Ebenen ein reguläres Tetraeder, dessen Ecken A', B', C', D' (Fig. 1) im Verein mit denen des von $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ gebildeten regulären Tetraeders

$ABCD$ die Ecken des dem Oktaeder umbeschriebenen Würfels darstellen. Die Heptaederebenen sind auf die Ebene ε und dadurch auch auf einander kollinear bezogen. Dabei hat, wie leicht ersichtlich, jede Dreiecksebene mit jeder Viereckseben perspektive Lage; die Schnittkante zweier solcher Ebenen liegt nämlich in einer der Ebenen $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ und die Kollineation erweist sich als identisch mit derjenigen Perspektivität, welche den Schnittpunkt der drei übrigen zum Zentrum hat. Hiernach kann man in einfachster Weise zu einem Punkte irgend einer Heptaederebene die entsprechenden in den übrigen finden und zu zwei beliebigen auf der Gesamtfläche des Heptaeders angenommenen Punkten denjenigen sie verbindenden Streckenzug konstruieren, welcher sich bei der Abbildung auf die Ebene in eine Gerade verwandelt.

Läßt man ε mit ε^∞ und die in ε liegenden Punkte $X_- X_+ Y_- Y_+ Z_- Z_+$ mit $X_-^\infty X_+^\infty Y_-^\infty Y_+^\infty Z_-^\infty Z_+^\infty$ zusammenfallen, so haben wir acht kollineare Ebenen, die sich in zwei Gruppen anordnen

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta \quad \text{und} \quad \xi, \eta, \zeta, \varepsilon^\infty.$$

Jede Ebene der einen Gruppe ist zu jeder der andern perspektiv und die Perspektivitätszentren sind die Ecken des Tetraeders $\alpha'\beta'\gamma'\delta'$. Wir kommen damit auf das vielfach untersuchte System dreier Tetraeder in desmischer Lage; die Tetraeder $\alpha\beta\gamma\delta$, $\xi\eta\zeta\varepsilon^\infty$, $\alpha'\beta'\gamma'\delta'$ bilden ein solches. In jedem desmischen Tetraedersystem sind 24 einseitige Heptaeder enthalten, man hat die Ebenen eines von ihnen, wenn man von den zwölf Ebenen des desmischen Systems diejenigen eines Tetraeders und noch irgend eine andere fortläßt. Ebenso liefert das konjugierte desmische System 24 einseitige Heptaeder. Es treten also diese Heptaeder in Gruppen von je 48 auf dergestalt, daß durch irgend eines von ihnen die ganze Gruppe bestimmt ist.

Wir wollen auf diese Beziehungen nicht weiter eingehen, dagegen den oben geführten Nachweis für die Möglichkeit der flächenweise kollinearen Abbildung von Heptaeder und Ebene noch in einem Punkte ergänzen. Wenn es sich zunächst nur darum handelt, *eine zum einseitigen Heptaeder isomorphe polygonale Einteilung der Ebene* zu geben, so ist klar, daß die durch ein vollständiges Vierseit hervorgebrachte nicht die einzig mögliche ist. Wir brauchen z. B. nur die Ecken eines vollständigen Vierseits kontinuierlich zu verschieben und mit ihnen die zwölf Kanten, sodaß je drei Kanten, welche vorher zusammen eine Gerade ausmachten, nunmehr einen

unpaaren geschlossenen Streckenzug bilden, so wird die neue Figur (Fig. 4), solange die Verschiebungen unterhalb gewisser Grenzen liegen, nach wie vor eine zum Heptaeder isomorphe polygonale Einteilung der Ebene liefern. Es ist nun aber bemerkenswert, *daß eine flächenweise kollineare Abbildung des Heptaeders auf die Ebene nur so möglich ist, daß die sieben den Heptaederflächen entsprechenden Gebiete der Ebene durch die Geraden eines vollständigen Vierseits gegen einander abgegrenzt sind.*

Um den Nachweis zu führen, formulieren wir unsere Abbildungsaufgabe so:

Die Flächen eines einseitigen Heptaeders sollen auf eine Ebene abgebildet werden und zwar so, daß

1. die Abbildung jeder einzelnen Fläche kollinear ist,
2. die Punkte einer jeden Kante in den beiden zu den Flächen der Kante gehörigen Kollineationen dieselben Bilder haben,
3. die Abbildung des ganzen Heptaeders die Ebene einfach und lückenlos überdeckt.

Wir wollen zunächst einmal von der dritten Forderung ganz absehen und annehmen, es läge eine Abbildung des Heptaeders auf eine Ebene ε vor, welche die Bedingungen 1. und 2. erfüllt. Wir bezeichnen die Heptaederecken und -flächen wie früher. Jede Ecke nimmt an vier Kollineationen teil; aus 2. ergibt sich aber, daß alle vier Bilder zusammenfallen müssen. Wir bezeichnen auch hier wieder die Bilder wie die Ecken, denen sie entsprechen, bringen ferner auch in der Ebene ε die gegenüberliegenden Seiten der Vierecke $Y_+Z_+Y_-Z_-$, $Z_+X_+Z_-X_-$, $X_+Y_+X_-Y_-$ durch Verlängerung zum Schnitt und führen für die Schnittpunkte die unter (3.) angegebene Bezeichnung ein. Wir denken uns ferner die kollinearen Abbildungen über die begrenzten Heptaederflächen hinaus fortgesetzt und auf die ganzen Ebenen ausgedehnt. Dann ist die Bedingung 2. auch auf den Verlängerungen der Kanten erfüllt. Fassen wir nun die Kollineationen der Viereckseben ins Auge, so ergibt sich, daß den in ihnen liegenden Punkten $X_-^\infty X_+^\infty Y_-^\infty Y_+^\infty Z_-^\infty Z_+^\infty$

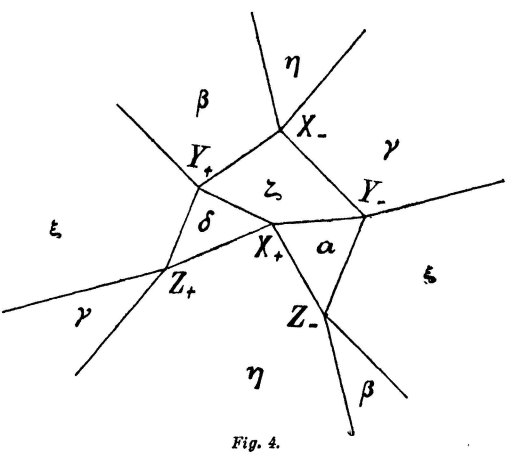

Fig. 4.

die gleichbezeichneten Punkte von ε entsprechen. Aus 2. folgt aber, daß die Punkte $X_-^\infty X_+^\infty Y_-^\infty Y_+^\infty Z_-^\infty Z_+^\infty$, wenn wir sie den Dreiecksebenen zurechnen, in den Kollineationen dieser dieselbe Abbildung erfahren. Nun liegen aber diese Punkte in den Dreiecksebenen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ zu je dreien in einer Geraden $X_-^\infty Y_+^\infty Z_+^\infty$, $X_+^\infty Y_-^\infty Z_+^\infty$, $X_+^\infty Y_+^\infty Z_-^\infty$, $X_-^\infty Y_-^\infty Z_-^\infty$; dieselbe Lage müssen daher auch die so bezeichneten Punkte der Ebene ε haben.

Wir haben demnach jetzt in der Ebene ε weiter zu untersuchen, unter welchen Bedingungen die aus den Punkten $X_-X_+Y_-Y_+Z_-Z_+$ abgeleiteten Punkte $X_-^\infty X_+^\infty Y_-^\infty Y_+^\infty Z_-^\infty Z_+^\infty$ die angegebene Lage haben. Dies ist zunächst dann der Fall, wenn $X_-X_+Y_-Y_+Z_-Z_+$ die Ecken eines vollständigen Vierseits sind, dann nämlich sind diese Punkte mit den Punkten $X_-^\infty X_+^\infty Y_-^\infty Y_+^\infty Z_-^\infty Z_+^\infty$ identisch. Schließen wir diesen bereits behandelten Fall jetzt aus, so darf nicht jedes der vier Punktetripel

$$X_-Y_+Z_+, \quad X_+Y_-Z_+, \quad X_+Y_+Z_-, \quad X_-Y_-Z_-$$

auf einer Geraden liegen. Nehmen wir an, daß die Punkte $X_-Y_-Z_-$ nicht auf einer Geraden liegen, und betrachten wir die beiden Dreiecke

$$X_-Y_-Z_- \quad \text{und} \quad X_+Y_+Z_+.$$

(Daß X_+, Y_+, Z_+ nicht in einer Geraden liegen, folgt aus der kollinearen Abbildung des Heptaederdreiecks $X_+Y_+Z_+$.) Hier liegen die Schnittpunkte homologer Seiten

$$X_-^\infty = (Y_-Z_-, Y_+Z_+), \quad Y_-^\infty = (Z_-X_-, Z_+X_+), \quad Z_-^\infty = (X_-Y_-, X_+Y_+)$$

in einer Geraden. Die Punkte $X_-^\infty, Y_-^\infty, Z_-^\infty$ sind von den Punkten $X_-X_+Y_-Y_+Z_-Z_+$ verschieden. Denn es kann z. B., weil das Viereck $X_+Y_+X_-Y_-$ wie das zu ihm kollineare des Heptaeders konvex sein muß, der Punkt Z_-^∞ mit keinem der Punkte X_+, Y_+, X_-, Y_-, und weil Z_+ nicht auf der Geraden X_+Y_+, Z_- nicht auf der Geraden X_-Y_- liegt, auch nicht mit Z_+ oder Z_- zusammenfallen. Die Punkte $X_-^\infty, Y_-^\infty, Z_-^\infty$ sind auch wegen der kollinearen Beziehung, wie die gleichbenannten beim Heptaeder, von einander verschieden. Die sechs Geraden Y_+Z_+, Z_+X_+, X_+Y_+, Y_-Z_-, Z_-X_-, X_-Y_- sind von einander verschieden; denn es kann z. B. keiner der beiden Punkte X_-, Y_- in die Gerade X_+Y_+ fallen. Die sechs Geraden sind aber auch von der Geraden $X_-^\infty Y_-^\infty Z_-^\infty$ verschieden. Denn wäre etwa $X_+Y_+ = X_-^\infty Y_-^\infty Z_-^\infty$, so müßte diese Gerade auch den auf $Y_+X_-^\infty$ gelegenen Punkt Z_+ enthalten,

während doch X_+, Y_+, Z_+ nicht in einer Geraden liegen können. Unter diesen Umständen folgt aber für die beiden Dreiecke $X_+Y_+Z_+$, $X_-Y_-Z_-$ nach dem *Desargues*schen Satze, daß die Verbindungslinien homologer Ecken X_-X_+, Y_-Y_+, Z_-Z_+ durch einen Punkt O gehen müssen. Die Figur, zu welcher wir so gelangen, kann offenbar aufgefaßt werden als die Zentralprojektion eines räumlichen einseitigen Heptaeders auf die Ebene. Es ist nun ohne weiteres klar, daß die durch solche Projektion vermittelte Abbildung in der Tat die Bedingungen 1. und 2. erfüllt, es ist aber auch leicht zu sehen, daß sie die Bedingung 3. nicht befriedigt. Hat man nämlich ein ganz im Endlichen liegendes geschlossenes Polyeder, und schneidet man dasselbe durch eine Ebene, so erhält man als Schnitt geschlossene, endliche Streckenzüge, welche von einer durch keine Ecke gehenden Geraden in einer geraden Anzahl von Punkten geschnitten werden. Ein solches Polyeder wird also durch jede Gerade, die keine Kante schneidet, in einer geraden Anzahl von Punkten getroffen. Dasselbe gilt für jedes geschlossene Polyeder, welches zu einem ganz im Endlichen liegenden kollinear ist, und es kann daher die Projektion eines solchen Polyeders auf eine Ebene diese allenthalben — abgesehen von einzelnen Geraden — nur eine gerade Anzahl von Malen, also nicht einfach überdecken. Diese Schlußweise findet auf das einseitige Heptaeder Anwendung. — Damit ist gezeigt, daß die eindeutige flächenweise kollineare Abbildung des einseitigen Heptaeders in die projektive Ebene nur die Gebietseinteilung eines vollständigen Vierseits ergeben kann.

5. *Die Doppelfläche des einseitigen Heptaeders.*

Zu jeder einseitigen Fläche gehört eine bestimmte Doppelfläche. Denkt man sich auf der einseitigen Fläche zunächst ein einfach zusammenhängendes Flächenstück abgegrenzt und auf die eine Seite desselben ein kongruentes Flächenstück aufgelegt, und setzt man diese Belegung sodann kontinuierlich fort, so wird dieselbe zuletzt eine zusammenhängende Fläche bilden, welche die ursprüngliche Fläche überall auf beiden Seiten bedeckt. Diese neue Fläche ist nun aber zweiseitig, da man bei ihr diejenige Seite, mit welcher sie auf der ursprünglichen Fläche aufliegt, von der andern unterscheiden kann. Im Falle eines einseitigen Polyeders wird die neue Fläche ebenfalls ein Polyeder, und zwar von der doppelten Anzahl von Ecken, Kanten und

Flächen sein. Dieses Polyeder hat nun noch die Eigentümlichkeit, daß seine Punkte paarweise zusammenfallen. Aber dieser Umstand ist irrelevant, wenn nur der Typus des Polyeders ins Auge gefaßt, d. h. zwischen isomorphen Polyedern nicht unterschieden wird; denn unter den vielen isomorphen Polyedern wird es im allgemeinen gewiß solche geben, welche jene Eigentümlichkeit nicht haben.

Jedem einseitigen Polyedertypus entspricht ein bestimmter zweiseitiger. Im Falle des einseitigen Heptaeders muß sich die Doppelfläche aus sechs Vierecken und acht Dreiecken zusammensetzen, man erkennt in ihr leicht einen Typus, der durch ein sehr bekanntes halbreguläres Polyeder repräsentiert werden kann. Es ist das *Kubooktaeder*, welches man etwa aus dem Würfel erhalten kann, indem man seine Ecken bis zu den Mitten der von ihnen ausgehenden Kanten durch Ebenen abschneidet. — In den Figuren 1 und 5 sind Heptaeder und Kubooktaeder neben einander gestellt; von den

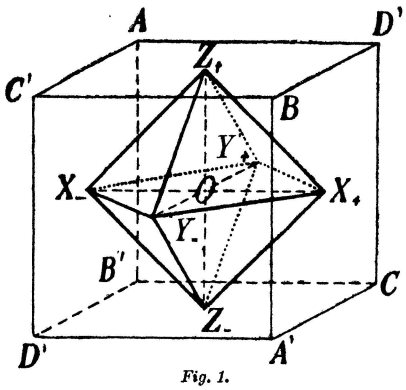

Fig. 1.

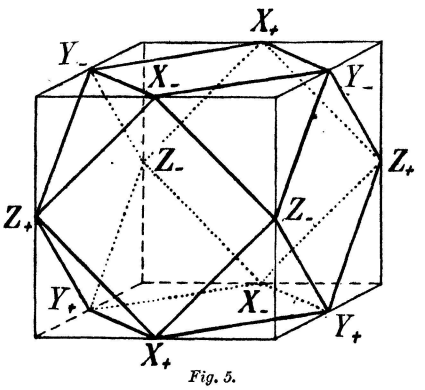

Fig. 5.

Ecken des letzteren tragen je zwei gleiche Bezeichnung, dieselbe nämlich wie die ihnen isomorph zugeordnete des Heptaeders. Hiernach kann man sich durch Ablesen der Flächen davon überzeugen, daß in der Tat das Kubooktaeder zur Doppelfläche des Heptaeders isomorph ist. Es ist ferner das Heptaeder in seiner halbregulären Form und seine Kante gleich der des Kubooktaeders angenommen. Dadurch tritt noch die ganz besondere Eigentümlichkeit ein, daß die entsprechenden Flächen kongruent werden. *Man kann daher das Kubooktaeder, indem man es längs gewisser Kanten aufschneidet, in bestimmter Weise zusammenfaltet und endlich wieder in denselben Punkten zusammenheftet, die vorher durch den Schnitt getrennt wurden, zu der Doppelfläche eines Heptaeders umgestalten, ohne dabei Gestalt oder Größe der Einzelflächen zu ändern.* Bei dieser Umformung werden je zwei Punkte des

Kubooktaeders, welche auf demselben durch seinen Mittelpunkt M gezogenen Durchmesser liegen, zu demselben Punkte des Heptaeders zusammengelegt. Es entsteht so eine zwei-eindeutige und flächenweise kongruente Abbildung von Kubooktaeder und Heptaeder. Die beiden Kubooktaederpunkte, welche einem Heptaederpunkte entsprechen, liefern nun wiederum ein und dasselbe Bild, wenn das Kubooktaeder aus seinem Mittelpunkte M auf eine Ebene ε projiziert wird. Aus beiden Abbildungen resultiert eine ein-eindeutige zwischen Heptaeder und Ebene ε, welche, weil zusammengesetzt aus einer flächenweise kongruenten und einer flächenweise perspektiven, flächenweise kollinear sein muß. Ferner sieht man, daß die Kanten des Kubooktaeders sich zu vier regulären Sechsecken $X_- Y_+ Z_+ X_- Y_+ Z_+$, $X_+ Y_- Z_+ X_+ Y_- Z_+$, $X_+ Y_+ Z_- X_+ Y_+ Z_-$, $X_- Y_- Z_- X_- Y_- Z_-$ anordnen, deren Ebenen durch M gehen, daß also die vorliegende Abbildung des Kubooktaeders auf die Ebene ε eine durch vier Gerade bewirkte Gebietseinteilung liefert. Hiermit ist die Möglichkeit der flächenweise kollinearen Abbildung einer solchen Gebietseinteilung auf das einseitige Heptaeder wiederum dargetan.

Der eben behandelte Fall ist nicht der einzige, in welchem ein konvexes Kubooktaeder — so soll jetzt irgend ein mit dem sonst so genannten Polyeder isomorphes bezeichnet werden — und die Doppelfläche eines einseitigen Heptaeders flächenweise kongruent sind. Stellen wir uns in den Figuren 1 und 5 statt der beiden kongruenten Würfel kongruente Parallelepipeda mit lauter gleichen Kanten, also rhombischen Flächen vor und verstehen wir nach wie vor unter $X_- X_+ Y_- Y_+ Z_- Z_+$ in Fig. 1 die Flächen-, in Fig. 5 die Kantenmitten, so werden diese Figuren noch immer ein Heptaeder und ein Kubooktaeder mit kongruenten entsprechenden Flächen darstellen. Denn je zwei entsprechende Kanten sind gleich, nämlich halb so groß wie die zu ihnen parallele Flächendiagonale des Parallelepipeds, und die Vierecke sind Rechtecke. Geht man vom Heptaeder aus, so sieht man, daß die Doppelfläche eines beliebigen rechteckigen Heptaeders welches also aus einem Oktaeder mit Mittelpunkt und gleich langen unter beliebigen Winkeln sich schneidenden Diagonalen entstanden ist, die Umwandlung in ein Kubooktaeder gestattet. Beschränkt man sich auf solche Kubooktaeder, deren Ecken Kantenmitten eines Parallelepipeds sind, so sind hiermit alle Fälle erledigt, in denen die in Rede stehende Umwandlung möglich ist. Denn, wenn wir auch nur ein gewöhnliches Parallelepipedon voraussetzen, die Betrachtung eines von den Mitten vierer Parallelkanten

gebildeten Parallelogramms — und dieses ist zu zwei Parallelepipedflächen kongruent — läßt erkennen, daß wir es mit einem Rhombus zu tun haben, da bei der Umformung zum Doppelheptaeder alle vier Seiten mit einander zur Deckung kommen. Heben wir aber jene Beschränkung auf, so gibt es noch andere Fälle.

Um die Frage ganz allgemein zu erledigen, bemerken wir zunächst, *daß jedes konvexe Polyeder, welches der Doppelfläche eines einseitigen Polyeders flächenweise kongruent ist, notwendig einen Mittelpunkt besitzen muß.* Wenn wir nämlich die Doppelfläche in der Weise auf sich selbst abbilden, daß wir jedem Punkte den mit ihm zusammenfallenden zuordnen, so ist diese Abbildung eine flächenweise symmetrisch-kongruente. Daher ist auch das aus der Doppelfläche hervorgehende konvexe Polyeder zu sich selbst flächenweise symmetrisch-kongruent. Andererseits sind nach dem *Cauchy*schen Polyedersatz zwei isomorphe flächenweise kongruente bezw. symmetrisch-kongruente Polyeder auch als Ganzes kongruent bezw. symmetrisch-kongruent. Das von uns betrachtete konvexe Polyeder muß also durch eine symmetrische Operation in sich selbst übergeführt werden können. Diese symmetrische Operation vertauscht überdies die Polyederpunkte paarweise, ist also involutorisch. Nun gibt es aber nur zwei involutorische symmetrische Operationen: Spiegelung an einer Ebene und Spiegelung an einem Punkte (Inversion). Läge Spiegelung an einer Ebene vor, so müßte das Polyeder zu beiden Seiten der spiegelnden Ebene liegen, also von dieser geschnitten werden. Dann hätten wir aber auf dem Polyeder Punkte, die mit den ihnen entsprechenden zusammenfallen. Das wäre nur möglich, wenn das Polyeder sich selber schnitte, und dies ist durch die Konvexität ausgeschlossen. Es bleibt also nur Spiegelung an einem Punkte übrig, und dieser ist alsdann Mittelpunkt. — Nehmen wir nun an, es liege ein konvexes Kubooktaeder vor, welches sich in die Doppelfläche eines Heptaeders umwandeln läßt, bezeichnen wir mit M seinen Mittelpunkt, und behalten wir im übrigen die frühere Bezeichnung bei, so enthält dasselbe zwei Vierecke $\xi = Y_+ Z_+ Y_- Z_-$, zwei Vierecke $\eta = Z_+ X_+ Z_- X_-$ und zwei Vierecke $\zeta = X_+ Y_+ X_- Y_-$. Wir bezeichnen die Diagonalpunkte in diesen Vierecken bezw. durch O_ξ, O_η, O_ζ. Es sind dies im ganzen sechs Punkte, welche nach vollzogener Umwandlung in einen einzigen Punkt zusammenfallen. Da die Strecken $X_+ X_+$ und $X_- X_-$ in M halbiert werden, so sind $X_+ X_- X_+ X_-$ die Ecken eines Parallelogramms mit dem Mittelpunkt M. Auf den Seiten dieses Parallelogramms liegen die

vier Punkte $O_\eta O_\zeta O_\eta O_\zeta$, teilen wir in ihnen die Seiten, so erhalten wir acht Strecken, die zu je vier einander gleich sind. Es müssen nämlich die vier von den beiden Punkten X_+ ausgehenden Strecken einander gleich sein, weil sie sämtlich beim Doppelheptaeder mit einander zur Deckung kommen, und aus demselben Grunde folgt die Gleichheit der vier von den beiden Punkten X_- ausgehenden Strecken. Hieraus ergibt sich, daß $X_+X_-X_+X_-$ ein Rhombus, $O_\eta O_\zeta O_\eta O_\zeta$ ein Rechteck ist; der Rhombus ist dem Rechteck umbeschrieben, seine Ecken liegen in den Winkelhalbierenden der Rechtecksdiagonalen. Dieselben Schlüsse gelten für die Vierecke $Y_+Y_-Y_+Y_-$ und $O_\zeta O_\xi O_\zeta O_\xi$, $Z_+Z_-Z_+Z_-$ und $O_\xi O_\eta O_\xi O_\eta$, woraus sich auch ergibt, daß die Punkte O_ξ, O_η, O_ζ vom Mittelpunkt M gleichen Abstand haben müssen. Zu den bisher für das konvexe Kubooktaeder aus der Voraussetzung der Existenz eines flächenweise kongruenten Heptaeders abgeleiteten Bedingungen kommen nun noch solche, welche die Form von Ungleichungen haben und sich aus der Betrachtung der Winkel ergeben, welche in den Vierecken ξ, η, ζ von den Diagonalen gebildet werden. Setzen wir

$$(5.) \qquad \sphericalangle Y_+O_\xi Z_+ = x, \quad \sphericalangle Z_+O_\eta X_+ = y, \quad \sphericalangle X_+O_\zeta Y_+ = z,$$

so werden diese Winkel, wenn ein flächenweise kongruentes Heptaeder existiert, in diesem als die Seiten eines Dreikants auftreten; sie sind also den Ungleichungen unterworfen:

$$(6.) \qquad \begin{cases} x+y+z<2\pi \\ y+z>x \\ z+x>y \\ x+y>z. \end{cases}$$

Wenn umgekehrt diese Ungleichungen und die vorher für das Kuboktaeder abgeleiteten Bedingungen erfüllt sind, so läßt es sich in die Doppelfläche eines Heptaeders verwandeln. Denn zunächst folgt aus dem Bestehen der Ungleichungen (6.), daß man ein Dreikant mit den Seiten x, y, z konstruieren kann. Trägt man sodann auf den Kanten desselben vom Scheitel O aus die in den Kubooktaedervierecken als Teile der Diagonalen auftretenden Stücke $O_\eta X_+ = O_\zeta X_+$, $O_\zeta Y_+ = O_\xi Y_+$, $O_\xi Z_+ = O_\eta Z_+$, auf den rückwärtigen Verlängerungen der Kanten die Strecken $O_\eta X_- = O_\zeta X_-$, $O_\zeta Y_- = O_\xi Y_-$, $O_\xi Z_- = O_\eta Z_-$ ab, und bezeichnet man die Endpunkte der Abtragungen

wiederum mit $X_+, Y_+, Z_+, X_-, Y_-, Z_-$, so ergibt sich sofort, daß das aus diesen Punkten als Ecken konstruierte einseitige Heptaeder mit den durch (1.) bezeichneten Flächen dem Kubooktaeder flächenweise kongruent ist. — Wir führen nun die Konstruktion eines Kubooktaeders der verlangten Art in folgender Weise aus. Um einen Punkt M beschreiben wir eine Kugel vom Radius r und ziehen drei nicht in einer Ebene gelegene Durchmesser $O_\xi O_\xi$, $O_\eta O_\eta$, $O_\zeta O_\zeta$. Wir bezeichnen mit ξ', η', ζ' die Ebenen der Rechtecke $O_\eta O_\zeta O_\eta O_\zeta$, $O_\zeta O_\xi O_\zeta O_\xi$, $O_\xi O_\eta O_\xi O_\eta$ oder auch diese Rechtecke selbst, mit x_+, x_-; y_+, y_-; z_+, z_- die Halbierungslinien der Winkel, welche die in ξ', η', ζ' liegenden Durchmesser mit einander bilden. Diese sechs Geraden liegen bekanntlich zu je dreien in vier Ebenen; bei der Wahl ihrer Bezeichnung ist darauf zu achten, daß das Tripel $x_- y_- z_-$ in einer Ebene liegt, dann gilt dasselbe auch für die Tripel $x_- y_+ z_+$, $x_+ y_- z_+$, $x_+ y_+ z_-$. Die bisher konstruierte Figur wollen wir als fest betrachten, nunmehr aber den festen Rechtecken ξ', η', ζ' bewegliche Rhomben $X_+ X_- X_+ X_-$, $Y_+ Y_- Y_+ Y_-$, $Z_+ Z_- Z_+ Z_-$ umbeschreiben, deren Ecken $X_+, X_-, Y_+, Y_-, Z_+, Z_-$ bezw. auf den Geraden $x_+, x_-, y_+, y_-, z_+, z_-$ gleiten. Als Anfangslage eines solchen Rhombus sei diejenige bezeichnet, bei welcher seine Seiten den Diagonalen des einbeschriebenen Rechtecks parallel also auch gleich $2r$ sind und durch die Ecken des Rechtecks halbiert werden. Halten wir die drei Rhomben in irgend einer ihrer Lagen fest, so bilden ihre Ecken die Ecken eines Kubooktaeders, dessen Flächen durch (1.) angegeben werden, und damit dasselbe in die Doppelfläche eines Heptaeders verwandelt werden könne, ist nur noch notwendig, daß die unter (5.) definierten Winkel den Ungleichungen (6.) genügen. Nehmen wir nun aber zunächst die Rhomben alle drei in ihrer Anfangslage an, so erkennt man sofort, daß das Kubooktaeder jene besondere Form hat, welche sich aus einem Parallelepipedon mit gleichen Kanten durch Abschneiden der Ecken bis zu den Kantenmitten ableiten läßt, man sieht auch sogleich, daß es dem aus den sechs Punkten $O_\xi, O_\xi, O_\eta, O_\eta, O_\zeta, O_\zeta$ als Ecken gebildeten einseitigen Heptaeder flächenweise kongruent ist. Bei der Anfangslage der Rhomben ist also das Kubooktaeder sicher konvex und es bestehen die Ungleichungen (6.). Läßt man jetzt die drei Rhomben sich (unabhängig von einander) bewegen, so werden sicherlich, so lange die Abweichungen von der Anfangslage unterhalb gewisser Grenzen bleiben, sowohl die Konvexität des Kubooktaeders als auch die Ungleichungen (6.) fortbestehen. So lange aber diese Ungleichungen be-

stehen, kann auch das Kubooktaeder in die Doppelfläche eines einseitigen Heptaeders verwandelt werden. Das allgemeinste Kubooktaeder der verlangten Art ist also von 7 Konstanten abhängig. — Unter den verschiedenen Lagen, welche die beweglichen Rhomben annehmen können, ist außer der Anfangslage noch diejenige bemerkenswert, bei welcher die Seiten der Rhomben auf den Diagonalen der Rechtecke senkrecht stehen und daher die Viereckflächen des Kubooktaeders von der Kugel vom Radius r berührt werden. Es werden alsdann die Winkel x, y, z gleich den Winkeln zwischen den Flächen der aus den Kanten MO_ξ, MO_η, MO_ζ gebildeten Ecke, und die Ungleichungen (6.) werden also Ungleichungen zwischen diesen Winkeln. Es läßt sich ferner unschwer nachweisen, daß in dem hier betrachteten Falle diese Ungleichungen gleichzeitig die Bedingungen für die Konvexität des Kubooktaeders darstellen.

6. *Beziehungen zur elliptischen Geometrie.*

Im Vorhergehenden haben wir zwei ein-eindeutige Beziehungen betrachtet: eine solche zwischen dem Kubooktaeder und der Doppelfläche des einseitigen Heptaeders, welche flächenweise kongruent ist, und eine Beziehung zwischen dem einfachen Heptaeder und der durch ein vollständiges Vierseit eingeteilten Ebene. Die letztere ist flächenweise kollinear; es liegt die Frage nahe, ob nicht in besonderen Fällen die Kollineationen zu Kongruenzen werden können. Es kann dies in der Tat eintreten und zwar sowohl bei gewöhnlicher als auch bei elliptischer Maßbestimmung. Der letztere Fall ist besonders interessant und steht in enger Beziehung zu unseren letzten Untersuchungen. Wir wollen dies für einen besonderen Fall näher ausführen. Zunächst bemerken wir, daß die Betrachtungen des vorigen Paragraphen in der Hauptsache unverändert bleiben, wenn wir ihnen statt der gewöhnlichen eine elliptische oder hyperbolische Maßbestimmung zugrunde legen. Insbesondere gilt in allen drei Fällen: 1. Zieht man durch einen Punkt O drei Gerade unter rechten Winkeln, und beschreibt man um O eine Kugel vom Radius r, so schneidet diese die Geraden in 6 Punkten, welche die Ecken eines aus regulären Dreiecken und Vierecken zusammengesetzten einseitigen Heptaeders bilden. 2. Zieht man durch einen Punkt M drei Gerade unter rechten Winkeln, ferner diejenigen sechs Geraden, welche die von den drei ersten gebildeten Winkel halbieren, so werden diese Winkelhalbierenden von einer um M mit

dem Radius ϱ beschriebenen Kugel in 12 Punkten geschnitten, welche die Ecken eines aus regulären Dreiecken und Vierecken zusammengesetzten konvexen Kubooktaeders bilden. Von den 24 Kanten des Kubooktaeders werden vier reguläre Sechsecke gebildet, deren Ebenen durch M gehen. 3. Hat man sich für die Größe des Radius ϱ entschieden, so kann man den Radius r so wählen, daß das Kubooktaeder und die Doppelfläche des Heptaeders flächenweise kongruent werden. — Nehmen wir nun elliptische Maßbestimmung an, und bezeichnen wir mit π die Länge der ganzen Geraden. Lassen wir alsdann den Radius ϱ wachsen und mit ihm zugleich den Radius r in der Weise, daß die zugehörigen Polyeder — Kubooktaeder und Doppelheptaeder — stets flächenweise kongruent bleiben. In dem Augenblick, wo ϱ die Länge $\frac{\pi}{2}$ erreicht, stößt jeder Punkt der Kugel vom Radius ϱ mit dem entgegengesetzten Punkte zusammen, die Kugel degeneriert in eine Doppelebene. In dieselbe Doppelebene degeneriert auch das Kubooktaeder, indem die vier regulären Sechsecke in Doppelgerade übergehen. Zwei zusammenfallenden Punkten des Doppelheptaeders entsprechen wieder zwei zusammenfallende Punkte der Doppelebene, sodaß wir nun auch eine eineindeutige Beziehung zwischen dem einfachen Heptaeder und der einfachen Ebene erhalten, welche flächenweise kongruent ist. Der Radius r der dem Heptaeder umbeschriebenen Kugel ist gleich der halben Diagonale in den Quadraten also, wie leicht zu sehen, gleich $\frac{\pi}{4}$.

Wird jetzt das Heptaeder, wie in § 1, längs des Kantenzuges $X_+ Y_- Z_+ X_- Y_+ Z_- X_+$ aufgeschnitten und in eine Ebene ausgebreitet, so werden sich die Schnittstellen wieder zusammenfügen, aus der Gesamtfläche wird eine Ebene. Wir wollen fernerhin dieses Heptaeder und alle, welche diese Eigenschaft mit ihm gemein haben, als „*abwickelbar*“ bezeichnen. Es ist jedoch wohl zu beachten, daß eine kontinuierliche Überführung eines Heptaeders in eine Ebene ohne Zerschneidung niemals möglich ist, auch wenn während der Bewegung Änderungen der Längen zulässig sind. Dies beruht darauf, daß schon unter den geschlossenen Linien des projektiven Raumes zwei wesentlich verschiedene Arten existieren: die Linien der ersteren Art (paare Züge) werden von jeder Ebene und überhaupt von jeder geschlossenen Fläche in einer geraden Anzahl von Punkten geschnitten, die Linien der zweiten Art (unpaare Züge) von jeder Ebene in einer ungeraden Anzahl von Punkten. Nur Linien derselben Art lassen sich kontinuierlich (ohne Zer-

schneiden) in einander überführen, und ebenso vermag eine Kollineation die Art einer Linie nicht zu ändern. Entsprechend hat man Flächen erster Art, welche nur geschlossene Linien der ersten Art, und Flächen zweiter Art, welche auch geschlossene Linien der zweiten Art enthalten, zu unterscheiden. Jede bei einer gewöhnlichen Maßbestimmung ganz im Endlichen liegende geschlossene Linie oder Fläche, daher auch jede zu einer solchen Linie oder Fläche kollineare ist von der ersten Art. Zwischen Heptaeder und Ebene besteht also der rein topologische Unterschied, daß das Heptaeder eine Fläche der ersten, die Ebene eine solche der zweiten Art ist.

Die Aufgabe, mit der wir uns hier beschäftigen wollen, ist die *Bestimmung aller abwickelbaren einseitigen Heptaeder bezw. aller Gebietseinteilungen einer Ebene, welche durch Abwickelung eines Heptaeders entstehen können.* Nach den Ausführungen in § 4 und in Anbetracht des Umstandes, daß Kongruenz nur ein spezieller Fall der Kollineation ist, ist klar, daß nur solche Gebietseinteilungen in Frage kommen können, welche durch ein vollständiges Vierseit hervorgebracht werden.

Wir behandeln die Aufgabe zunächst für die gewöhnliche Geometrie, behalten die früheren Bezeichnungen bei und nehmen an, es läge ein Heptaeder und eine ihm flächenweise kongruente Einteilung einer Ebene ε vor. Den in den Flächen ξ, η, ζ von ε liegenden Diagonalpunkten O_ξ, O_η, O_ζ entsprechen auf dem Heptaeder drei in einen Punkt O zusammenfallende Punkte. Wegen der Kongruenz der Abbildung müssen, je nachdem O ein endlicher oder unendlich ferner Punkt ist, die Punkte O_ξ, O_η, O_ζ entweder alle drei im Endlichen liegen oder alle drei unendlich fern sein. Letzteres ist aber ausgeschlossen, da O_ξ, O_η, O_ζ nicht in einer Geraden liegen können, und es sind also O_ξ, O_η, O_ζ endliche Punkte. Auf den Seiten des Diagonaldreiecks $O_\xi O_\eta O_\zeta$ liegen die Eckenpaare X_+, X_-; Y_+, Y_-; Z_+, Z_- des Vierseits so, daß sie durch die Ecken des Dreiecks harmonisch getrennt werden. Nehmen wir an, daß die auf den endlichen Seiten von $O_\xi O_\eta O_\zeta$ liegenden Vierseitsecken X_+, Y_+, Z_+ seien. Dann müssen die Gleichungen bestehen

$$O_\eta X_+ = O_\zeta X_+, \quad O_\zeta Y_+ = O_\xi Y_+, \quad O_\xi Z_+ = O_\eta Z_+,$$

weil diese in ε liegenden Streckenpaare bezw. gleich den Strecken OX_+, OY_+, OZ_+ der Heptaederfigur sein müssen. Es sind daher in ε die Punkte X_+, Y_+, Z_+ Seitenmitten des Dreiecks $O_\xi O_\eta O_\zeta$, woraus weiter folgt, daß X_-, Y_-, Z_- ins Unendliche fallen.

Wir können dieses Resultat auch auf Grund einer allgemeinen Überlegung herleiten. Nehmen wir an, es läge irgend eine polygonale Einteilung der Ebene ε vor, und es existiere ein Polyeder der ersten Art (welches also nur paare Züge enthält), welches der Einteilung von ε flächenweise kongruent ist, dann ist leicht zu sehen, daß die unendlich ferne Gerade von ε vollständig aus Kanten der polygonalen Einteilung zusammengesetzt sein muß. Andernfalls nämlich könnte man eine Gerade g in ε ziehen, deren unendlich ferner Punkt auf keiner Einteilungskante läge. Diese Gerade würde durch die Einteilung von ε in eine Anzahl von Strecken eingeteilt werden, und es würde ihr auf dem Polyeder ein geschlossener aus ebensovielen Strecken sich zusammensetzender Zug entsprechen. Dieser Zug würde wie g einen einzigen unendlich fernen Punkt enthalten, und dieser würde keine Ecke sein sondern im Innern einer Strecke liegen. Der geschlossene Zug wäre, weil er die unendlich ferne Ebene in einem Punkte schneidet, ein unpaarer, entgegen der über das Polyeder gemachten Voraussetzung. Diese Betrachtung, welche sich leicht nach verschiedenen Richtungen verallgemeinern läßt, zeigt auf unseren Fall angewandt, sofort, daß eine der Geraden des Vierseits die unendlich ferne sein muß, woraus dann wieder folgt, daß die von den drei andern gebildeten Ecken die Seitenmitten des Diagonaldreiecks $O_\xi O_\eta O_\zeta$ sein müssen.

Vergleichen wir weiter die ebene Figur mit dem Heptaeder, so sehen wir, daß die Winkel des endlichen Dreiecks $O_\xi O_\eta O_\zeta$ in ε in der Heptaederfigur als Seiten eines Dreikants erscheinen. Sie sind daher der Bedingung unterworfen, daß die Summe zweier von ihnen größer als der dritte ist, mit andern Worten, sie müssen spitz sein. Da diese Winkel mit denen des Dreiecks $X_+ Y_+ Z_+$ übereinstimmen, so haben wir den Satz:

Damit bei gewöhnlicher Maßbestimmung eine Vierseitseinteilung die Abwickelung eines Heptaeders darstellen könne, muß notwendig eine Gerade des Vierseits die unendlich ferne und das von den drei andern gebildete endliche Dreieck spitzwinklig sein.

Aber diese Bedingungen sind auch hinreichend. Denn sind sie erfüllt, so kann man zunächst eine dreiseitige Ecke konstruieren, welche die Winkel des Dreiecks $X_+ Y_+ Z_+$ zu Seiten hat. Macht man alsdann die Kanten der Ecke entsprechend gleich den Dreiecksseiten, bezeichnet mit X_+, Y_+, Z_+ ihre Endpunkte, verlängert sie rückwärts über den Scheitel O ins Unendliche und bezeichnet mit X_-, Y_-, Z_- ihre unendlich fernen Punkte, so ist sofort zu sehen, daß die Flächen des aus den letztgenannten Punkten als Ecken

konstruierten Heptaeders den gleichbezeichneten der Vierseitseinteilung kongruent sind.

Ganz ähnlich gestaltet sich die Untersuchung, wenn wir statt der gewöhnlichen Maßbestimmung eine elliptische zugrunde legen. Nehmen wir alsdann wieder an, es läge die ebene Abwickelung eines Heptaeders vor. Dann müssen zwischen den in dieser auftretenden Strecken, wie die Vergleichung beider Figuren lehrt, die Gleichungen bestehen:

$$(7.) \qquad \begin{cases} O_\eta X_+ = O_\zeta X_+, \; O_\zeta Y_+ = O_\xi Y_+, \; O_\xi Z_+ = O_\eta Z_+, \\ O_\eta X_- = O_\zeta X_-, \; O_\zeta Y_- = O_\xi Y_-, \; O_\xi Z_- = O_\eta Z_-. \end{cases}$$

Ferner müssen die durch (5.) angegebenen Winkel x, y, z, da sie beim Heptaeder als Seiten eines Dreikants auftreten, den Ungleichungen (6.) genügen. Sind andererseits diese Bedingungen erfüllt, so kann man zunächst ein Dreikant mit den Seiten x, y, z konstruieren. Wenn man sodann auf dessen Kanten und ihren rückwärtigen Verlängerungen die unter (7.) bezeichneten Strecken entsprechend abträgt, so gelangt man zu den Ecken eines mit der Vierseitseinteilung flächenweise kongruenten Heptaeders.

Den Bedingungen (6.) können wir eine mehr symmetrische Form geben, indem wir die Nebenwinkel x', y', z' von x, y, z einführen. Sie lauten alsdann:

$$(6^a.) \qquad \begin{cases} x + y + z < 2\pi \\ x + y' + z' < 2\pi \\ x' + y + z' < 2\pi \\ x' + y' + z < 2\pi \end{cases}$$

und besagen, daß in jedem der vier Dreiecke, in welche die Ebene durch die drei Geraden $O_\eta O_\zeta$, $O_\zeta O_\xi$, $O_\xi O_\eta$ eingeteilt wird, die Winkelsumme $< 2\pi$, also der sphärische Exzeß $< \pi$ sein muß. Da nun der Inhalt der ganzen Ebene $= 2\pi$, der Inhalt eines Dreiecks gleich seinem sphärischen Exzeß ist, so besagen jene Bedingungen, daß ein jedes der vier Dreiecke inhaltlich kleiner als die halbe Ebene sein muß. Werden also O_ξ, O_η, O_ζ nur diesen Ungleichungen gemäß, sonst willkürlich gewählt, so bilden die Seitenmitten der zugehörigen vier Dreiecke die Ecken eines vollständigen Vierseits, welches die Abwickelungsfigur eines Heptaeders darstellt; und man hat so ein Vierseit der verlangten Art in allgemeinster Weise konstruiert. Nimmt man insbesondere die Ecken O_ξ, O_η, O_ζ in den Abständen $\frac{\pi}{2}$ von einander an,

so werden die zugehörigen Dreiecke regulär und kongruent, ihre Winkel rechte, das aus ihren Seitenmitten als Ecken konstruierte vollständige Vierseit gibt eine Einteilung in reguläre Dreiecke und Vierecke. Wir haben also den besonderen Fall, den wir im Anfange dieses Paragraphen als Grenzfall aus einem Kubooktaeder hergeleitet haben. Es ist aber leicht zu sehen, daß man auch die allgemeine Lösung der hier behandelten Aufgabe in der gleichen Weise als Grenzfall eines mit der Doppelfläche eines Heptaeders flächenweise kongruenten Kubooktaeders herleiten kann, am einfachsten, indem man von denjenigen Kubooktaedern ausgeht, die ganz am Ende von § 5 erwähnt wurden.

Wir wollen noch eine andere Lösung unserer Aufgabe mitteilen, bei welcher die für die Konstruktion lästigen Nebenbedingungen vermieden werden. In § 4 wurde gezeigt, daß es nur auf eine Art möglich ist, das einseitige Heptaeder auf die Vierseitseinteilung einer Ebene ε flächenweise kollinear abzubilden, und daß, wenn die 7 Kollineationen über die begrenzten Flächen hinaus in die unbegrenzten Ebenen fortgesetzt werden, die 7 unter (4.) angegebenen Vierseite in das Vierseit in ε übergehen. Hier haben wir es nun mit dem Fall zu tun, wo diese Kollineationen, so weit sie sich auf die begrenzten Heptaederflächen beziehen, Kongruenzen sind. Dann sind sie es aber auch in ihrem ganzen Umfange, und wir haben den Satz:

Wenn das einseitige Heptaeder abwickelbar ist, so sind die unter (4.) angegebenen Vierseite, welche die negativen Oktaederebenen α', β', γ', δ' aus den Heptaederebenen ausschneiden, dem bei der Abwickelung sich ergebenden Vierseite kongruent.

Aus der Kongruenz folgt die Gleichheit derjenigen in den Vierseiten auftretenden Kanten, welche nach Unterdrückung des Index ∞ gleiche Bezeichnung tragen, also

$$Y_+ Z_+ = Y_+^\infty Z_+ = Y_+ Z_+^\infty = Y_+^\infty Z_+^\infty, \text{ usw.},$$

hieraus wieder ergibt sich, daß auch das auf ε^∞ durch $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ ausgeschnittene Vierseit $X_-^\infty Y_+^\infty Z_+^\infty$, $X_+^\infty Y_-^\infty Z_+^\infty$, $X_+^\infty Y_+^\infty Z_-^\infty$, $X_-^\infty Y_-^\infty Z_-^\infty$ den übrigen genannten kongruent ist. — Betrachten wir nun die in den Ebenen $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ liegenden vollständigen Vierseite

$$(8.)\quad \begin{cases} (\alpha') & X_-^\infty Y_+ Z_+,\ X_- Y_+^\infty Z_+,\ X_- Y_+ Z_+^\infty,\ X_-^\infty Y_+^\infty Z_+^\infty; \\ (\beta') & X_+^\infty Y_- Z_+,\ X_+ Y_-^\infty Z_+,\ X_+ Y_- Z_+^\infty,\ X_+^\infty Y_-^\infty Z_+^\infty; \end{cases}$$

$$(8.)\quad \begin{cases} (\gamma') & X_+^\infty Y_+ Z_-,\ X_+ Y_+^\infty Z_-,\ X_+ Y_+ Z_-^\infty,\ X_+^\infty Y_+^\infty Z_-^\infty; \\ (\delta') & X_-^\infty Y_- Z_-,\ X_- Y_-^\infty Z_-,\ X_- Y_- Z_-^\infty,\ X_-^\infty Y_-^\infty Z_-^\infty. \end{cases}$$

Die in diesen vorkommenden Diagonalen

$$X_- X_-^\infty,\ X_+ X_+^\infty,\ Y_- Y_-^\infty,\ Y_+ Y_+^\infty,\ Z_- Z_-^\infty,\ Z_+ Z_+^\infty$$

sind identisch mit den Schnittgeraden

$$(\alpha', \delta'),\ (\beta', \gamma'),\ (\beta', \delta'),\ (\gamma', \alpha'),\ (\gamma', \delta'),\ (\alpha', \beta'),$$

die Diagonalpunkte sind daher die Ecken des Tetraeders $\alpha'\beta'\gamma'\delta'$, und es werden also die Punktepaare $X_- X_-^\infty$, $X_+ X_+^\infty$, $Y_- Y_-^\infty$, $Y_+ Y_+^\infty$, $Z_- Z_-^\infty$, $Z_+ Z_+^\infty$ durch die Ecken des Tetraeders harmonisch getrennt. Dies gilt für jedes Heptaeder. In dem jetzt betrachteten Falle zeigt es sich aber, daß in jedem der bei den Vierseiten (8.) auftretenden einfachen Vierecke z. B. $X_+^\infty Y_- X_+ Y_-^\infty$ je zwei gegenüberliegende Seiten gleich sind, woraus mittels Dreieckskongruenzen folgt, daß die Diagonalen einander halbieren. Der Schnittpunkt ist aber, wie wir sahen, eine Ecke des Tetraeders $\alpha'\beta'\gamma'\delta'$. Betrachten wir daher eine der Diagonalen z. B. $X_+ X_+^\infty$, so sehen wir, daß die beiden auf ihr gelegenen Tetraederecken die Mittelpunkte der beiden Verbindungsstrecken von X_+ mit X_+^∞ sind. Die beiden Verbindungsstrecken der betrachteten Tetraederecken sind mithin einander gleich, also gleich der Hälfte der ganzen Geraden d. i. $=\frac{\pi}{2}$. Da dies für jedes Eckenpaar des Tetraeders $\alpha'\beta'\gamma'\delta'$ gelten muß, haben wir den Satz:

Soll das einseitige Heptaeder abwickelbar sein, so müssen die Ecken des zugehörigen Tetraeders der negativen Oktaederflächen $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ die Abstände $\frac{\pi}{2}$ von einander haben.

Wir wollen zeigen, daß diese Bedingung auch hinreichend ist, daß also die Abwickelbarkeit des Heptaeders lediglich von der Beschaffenheit des Tetraeders $\alpha'\beta'\gamma'\delta'$ abhängt. Um dies in übersichtlicher Weise darzutun, gehen wir von der Konstruktion eines beliebigen einseitigen Heptaeders aus. Wir können dieselbe leisten, indem wir die mit dem Heptaeder verbundenen Ebenen $\alpha', \beta', \gamma', \delta', \varepsilon^\infty$ als Ebenen in allgemeiner Lage, sonst willkürlich annehmen. Als Schnitte der Ebene ε^∞ mit den Kanten (α', δ'), (β', γ'), (β', δ'), (γ', α'), (γ', δ'), (α', β') des Tetraeders $\alpha'\beta'\gamma'\delta'$ erhalten wir sodann die Punkte X_-^∞, X_+^∞, Y_-^∞, Y_+^∞, Z_-^∞, Z_+^∞ und endlich die Ecken X_-, X_+, Y_-, Y_+, Z_-, Z_+ des Heptaeders als diejenigen Punkte derselben Kanten, welche von den erstgenannten Punkten durch die Tetraederecken harmonisch getrennt

werden. — Es wird ferner der Raum durch die vier Ebenen $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ in 8 Gebiete, begrenzte Tetraeder, eingeteilt, und jede fünfte Ebene von allgemeiner Lage dringt, wie die auf ihr ausgeschnittene Vierseitseinteilung zeigt, in 7 dieser Gebiete ein, in das achte nicht. So auch die Ebene ε^∞, und man erkennt leicht z. B. an dem speziellen Fall in § 1, wo ε^∞ die unendlich ferne Ebene ist und das Heptaeder innerhalb des endlichen Tetraeders $\alpha'\beta'\gamma'\delta'$ liegt, daß in jedem Falle das Heptaeder in demjenigen von den 8 Gebieten vollständig enthalten ist, in welches die Ebene ε^∞ nicht eindringt.

Wenn nun die Abstände der Ecken von $\alpha'\beta'\gamma'\delta'$ gleich $\frac{\pi}{2}$ sind, so sind die 8 in Rede stehenden Tetraeder regulär und unter einander kongruent, die in ihren Flächen auftretenden Winkel sämtlich rechte, die Schnittgerade zweier der Ebenen $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ steht senkrecht auf den beiden andern, und zwei auf ihr gelegene Punkte sind dann durch die auf ihr liegenden Ecken harmonisch getrennt, wenn diese die Mitten der Verbindungsstrecken jener Punkte sind. Zwei solche Punkte sind daher Spiegelbilder zu einander bezüglich jeder der beiden Tetraederebenen, welche nicht durch sie hindurchgehen, während bezüglich der beiden andern jeder natürlich sein eigenes Spiegelbild ist. Wenden wir dies auf die Punktepaare $X_- X_-^\infty$, $X_+ X_+^\infty$, $Y_- Y_-^\infty$, $Y_+ Y_+^\infty$, $Z_- Z_-^\infty$, $Z_+ Z_+^\infty$ an, so erkennen wir, daß die in $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \xi, \eta, \zeta, \varepsilon^\infty$ enthaltenen, durch $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ ausgeschnittenen Vierseite durch Spiegelung an diesen vier Ebenen nur unter einander vertauscht werden, und zwar ist jede der vier Ebenen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ das Spiegelbild jeder der vier Ebenen $\xi, \eta, \zeta, \varepsilon^\infty$ bezüglich einer der vier Ebenen $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$. Aus alledem folgt, daß die 8 Vierseite einander kongruent sind und ebenso also diejenigen einfachen Vierecke und Dreiecke, welche nach Unterdrückung des Index ∞ gleiche Bezeichnung haben. Mithin ist auch das Heptaeder mit den Flächen (1.) zu der Einteilung von ε^∞ flächenweise kongruent.

Hiernach gelangen wir zu der folgenden allgemeinen Konstruktion: Man nehme vier Punkte A', B', C', D' in den Abständen $\frac{\pi}{2}$ von einander an und eine Ebene ε', welche durch keinen von ihnen hindurchgeht, sonst aber ganz beliebig ist. Durch die Ebenen $\alpha' = B'C'D'$, $\beta' = C'D'A'$, $\gamma' = D'A'B'$, $\delta' = A'B'C'$ wird der Raum in 8 Tetraeder eingeteilt, in deren eines — es heiße T — die Ebene ε' nicht eintritt. Durch wiederholte Spiegelung von ε' an den Ebenen $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ entstehen 7 weitere Ebenen; die in T gelegenen Teile derselben bilden ein einseitiges abwickelbares Heptaeder, für welches

$\varepsilon^\infty = \varepsilon'$ wird, und die Abwickelung ergibt die Vierseitseinteilung, welche sowohl in ε' als auch in den Heptaederebenen auftritt.

Natürlich erhalten wir in jedem der 8 von $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ gebildeten Tetraeder durch Zusammenfassen der darin enthaltenen Teile der Ebene ε und ihrer Spiegelbilder ein abwickelbares Heptaeder; alle diese Heptaeder gehen durch die Spiegelungen in einander über und die zugehörigen Ebenen ε^∞ sind die 8 Ebenen, aus deren Teilen sie sich zusammensetzen.

Allgemein gehen durch Spiegelungen eines beliebigen Punktes an den Ebenen $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ insgesamt 8 Punkte hervor, welche sich auf die 8 von diesen gebildeten Tetraeder verteilen. Bezeichnen wir wieder mit T eines dieser Tetraeder und bilden wir den ganzen Raum acht-eindeutig auf T ab, indem wir jedem Punkte denjenigen seiner Spiegelpunkte zuordnen, welcher in T liegt, so wird eine Gerade, da sie durch die Schnittpunkte mit $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ in vier Abschnitte zerfällt, in T einen aus vier Strecken bestehenden geschlossenen Zug als Bild liefern. Es ist klar, daß dieser Zug den Weg eines Lichtstrahls bezeichnet, der sich innerhalb T bewegt und an den Grenzflächen von T reflektiert wird. Lassen wir von einem Punkte innerhalb T ein ebenes Lichtstrahlenbüschel ausgehen, so werden die Strahlen in ihrem gesamten Verlauf eine Fläche erfüllen, welche als Abbildung einer Ebene des Raumes ein einseitiges abwickelbares Heptaeder darstellt. Haben wir ferner im Raume irgend eine zusammenhängende Fläche F, so ist ihr Bild Φ in T ebenfalls zusammenhängend, die einzelnen Teile von Φ sind zu den entsprechenden von F kongruent bezw. symmetrisch. Auf der Fläche Φ sind, wie überhaupt in T nur paare Linienzüge möglich.

Alle diese Betrachtungen sind mit ganz geringfügigen Modifikationen auch auf den Fall der gewöhnlichen Maßbestimmung anwendbar. Insbesondere ergibt sich auch hier, daß die Abwickelbarkeit des Heptaeders nur von den zugehörigen negativen Oktaederebenen abhängt. Von diesen müssen drei auf einander senkrecht stehen, die vierte muß ins Unendliche fallen. Nimmt man also drei zu einander senkrechte Ebenen α', β', γ' an, ferner eine Ebene ε', welche weder durch den Schnittpunkt von α', β', γ' geht, noch zu einer der Schnittgeraden parallel ist, und faßt man alle diejenigen Teile von ε' und den aus ε' durch (wiederholte) Spiegelungen an α', β', γ' hervorgehenden Ebenen, welche in einen und denselben Oktanten fallen, zusammen, so hat man damit auf allgemeinste Weise ein abwickelbares einseitiges Heptaeder konstruiert.